EEML 2026

Eastern European Machine Learning Summer School

Cetinje, Monténégro — 27 juillet au 1er août 2026

TECHNICAL NOTES & LEARNING JOURNAL

Six journées de conférences, restituées et mises en forme pour l'étude

Sylvère Kinox KOUFFOSSI

Étudiant en Intelligence Artificielle (L2)

Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) — UAC, Bénin

Participant en ligne

Préface

J'ai suivi l'édition 2026 de l'Eastern European Machine Learning Summer School (EEML) entièrement à distance, depuis le Bénin, en participant en ligne aux six journées de conférences données à Cetinje, au Monténégro. Je suis étudiant en deuxième année de licence à l'IFRI, sur le parcours Intelligence Artificielle, et je cherchais avant tout à me confronter à un contenu de niveau international, au contact de chercheurs et de laboratoires que je ne croise pas dans mon cursus habituel.

Ce document est né d'un besoin très concret. Au fil des journées, j'ai pris des notes en direct, dans le désordre propre à toute prise de notes en temps réel : parfois en français, parfois en anglais, parfois sous forme de transcription brute d'un passage que je voulais pouvoir relire plus tard, parfois sous forme de synthèse déjà digérée. Ce matériau, précieux sur le moment, restait difficilement exploitable tel quel — trop dense, trop inégal, trop mélangé entre le contenu scientifique et le déroulé logistique de l'événement pour servir de vraie ressource de révision.

J'ai donc entrepris, journée après journée, de reprendre ce matériau pour le transformer en quelque chose que je pourrais relire dans six mois ou dans un an sans avoir à me souvenir du contexte du direct : un contenu réorganisé par thème plutôt que par ordre chronologique, reformulé dans un registre académique neutre, débarrassé des éléments purement logistiques, et structuré de façon à séparer clairement l'essentiel — ce qu'il faut retenir — des développements plus techniques, réservés à qui souhaite approfondir un point précis.

Ce travail poursuit plusieurs objectifs à la fois. Le premier est simplement de consolider mon propre apprentissage : reformuler un contenu, c'est déjà commencer à se l'approprier. Le second est de me constituer une base de référence en français sur des sujets — apprentissage profond géométrique, apprentissage par renforcement, compression de modèles, géométrie des représentations, entre autres — qui structurent une bonne partie de la recherche actuelle en intelligence artificielle, et auxquels je compte revenir régulièrement dans la suite de mon parcours. Le troisième, plus personnel, est de garder une trace fidèle de cette semaine particulière : le hasard d'avoir pu y assister à distance, la diversité des intervenants et des sujets abordés, et la façon dont plusieurs interventions — sur l'engagement communautaire, sur les trajectoires de carrière, sur l'éthique de l'IA — ont autant marqué ma réflexion que les contenus les plus techniques.

Ce document assemble ainsi, dans l'ordre chronologique de l'école d'été, les six comptes rendus que j'ai produits journée après journée. Chacun conserve sa structure propre — synthèses en corps de texte, approfondissements en annexe — telle qu'elle avait été pensée au moment de sa rédaction ; je n'ai pas cherché à lisser artificiellement ces différences d'une journée à l'autre, préférant qu'elles témoignent de la progression réelle de ce travail au fil de la semaine.

Table des matières

Préface

Conclusion personnelle

JOUR 1 — Fondements du Deep Learning et géométrie des représentations neuronales

- Partie I — Des modèles linéaires aux réseaux de neurones profonds
  - Chapitres 1 à 6 : du problème XOR au gradient qui s'annule
- Partie II — Géométrie des représentations neuronales
  - Chapitres 7 à 10 : lecture géométrique, métriques de similarité, hypothèse platonicienne

JOUR 2 — Apprentissage par renforcement, estimation statistique apprise et atelier pratique

- Partie I — Introduction à l'apprentissage par renforcement (chapitres 1 à 7)
- Partie II — Statistics Upside Down, Kyunghyun Cho (chapitres 8 à 11)
- Partie III — Atelier pratique : construire un agent RL (chapitres 12 et 13)

JOUR 3 — Contexte long, capital-risque et apprentissage continu

- Partie I — Propagation de l'information en contexte long, Federico Barbara (chapitres 1 à 4)
- Partie II — Notions de capital-risque, Máté Mitk (chapitres 5 et 6)
- Partie III — Apprentissage continu, Claire Lyle et Razvan Pascanu (chapitres 7 à 11)

JOUR 4 — Calcul haute performance, IA en biomédecine et en mathématiques, RL et estimation statistique

- Ouverture — Le calcul haute performance (EuroCC / EuroHPC)
- Conférence — L'IA au service de la biomédecine, Maria Brbić (EPFL)
- Présentation partenaire — Les agents d'automatisation informatique (UiPath)
- Conférence — L'apprentissage automatique au service des mathématiques, Matia Tapušković (Oxford)
- Notions fondamentales — L'apprentissage par renforcement
- Conférence — « Statistics Upside Down », Kyunghyun Cho (NYU)

JOUR 5 — Engagement communautaire, IA médicale, recherches régionales et apprentissage efficace en calcul

- Partie I — L'association ANT, Suad Glass (chapitres 1 et 2)
- Partie II — IA pour la médecine, Elma Dervishi (chapitres 3 et 4)
- Partie III — Recherches régionales en vitrine (chapitres 5 à 7)
- Partie IV — Apprentissage informatiquement efficace, Dan Alistarh (chapitres 8 à 11)

JOUR 6 — Écosystème IA local, apprentissage profond géométrique, trajectoires de carrière et éthique de l'IA

- Partie I — AI Albania, Mariana Neshovska (chapitre 1)
- Partie II — Apprentissage profond géométrique, Petar Veličković (chapitres 2 à 7)

- Partie III — Réécrire les règles de la trajectoire professionnelle, Dorothy Chou (chapitre 8)
- Partie IV — Éthique de l'IA, Magd (chapitres 9 à 13)

Conclusion personnelle

Arrivé au terme de ce travail, je mesure combien cette semaine suivie à distance a dépassé ce que j'en attendais au départ. J'espérais consolider quelques notions de deep learning ; j'en ressors avec une carte beaucoup plus large de ce qui structure la recherche actuelle en intelligence artificielle — des fondements mathématiques des réseaux de neurones jusqu'aux questions les plus concrètes de déploiement, de financement et d'éthique.

Plusieurs fils me semblent traverser l'ensemble des six journées, au-delà de leurs sujets respectifs. Le premier est la place centrale de la géométrie et des symétries comme grille de lecture : elle relie, sans que cela soit toujours explicite au moment de l'écoute, la lecture géométrique des représentations du premier jour, l'apprentissage profond géométrique du dernier jour, et jusqu'aux réseaux sur graphes utilisés en mathématiques ou en biomédecine. Le second est la tension récurrente entre théorie et échelle : ce qui fonctionne parfaitement sur le papier (l'élagage optimal d'un réseau, l'inversion d'une matrice hessienne, la vérification exacte d'une symétrie) devient souvent impraticable dès qu'on l'applique à des modèles de plusieurs milliards de paramètres, ce qui pousse la recherche vers des approximations ingénieuses plutôt que vers l'abandon de l'idée d'origine. Le troisième, plus inattendu pour moi, est la fréquence avec laquelle les interventions les plus techniques ont été suivies, la même semaine, d'interventions qui interrogeaient leurs conditions humaines et sociales de production — le coût du bénévolat, les règles implicites d'une trajectoire de carrière, le prix personnel de s'engager sur l'éthique de l'IA.

Sur un plan plus personnel, ce travail de mise en forme m'a été utile en lui-même : reformuler un contenu dense oblige à vérifier qu'on l'a réellement compris, et pas seulement entendu. Je garde de cette semaine plusieurs pistes concrètes à approfondir dans la suite de mon parcours — en particulier tout ce qui touche à la géométrie des représentations et à l'apprentissage par renforcement appliqué aux grands modèles de langage, deux fils que je retrouve, sous des formes différentes, dans presque chacune des six journées. Je garde aussi, plus simplement, la conviction qu'il existe une communauté de recherche active dans cette région du monde, et qu'y participer — même à distance, même depuis le Bénin — reste possible et utile.

Ce document n'a pas vocation à remplacer les contenus originaux de l'école d'été, dont il ne restitue qu'une lecture partielle et personnelle. Il vise plus modestement à me servir, dans les mois et les années qui viennent, de point de départ fiable pour revenir sur ces notions — et, je l'espère, à pouvoir servir de la même façon à toute personne qui, comme moi, aurait suivi cette semaine à distance et chercherait à en garder une trace structurée.